இத்தட்டுகளுக்கிடையில் உயர் மின்னழுத்த வேறுபாடு (கிட்டத்தட்ட 10 kV) அளிக்கப்படுவதால், செங்குத்தாக, கீழ்நோக்கிய திசையில் மின்புலம் ஏற்படுகிறது. மேல் தட்டு A ல் ஒரு சிறிய துளை இடப்பட்டுள்ளது. எண்ணெயைத் தெளிப்பதற்காக, சரியாக அத்துளைக்கு மேற்புரம் நுண்தெளிப்பான் (atomizer) ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. நுண்தெளிப்பான் உதவியுடன் கிளிசரின் (glycerine) போன்ற அதிக பாகுநிலை கொண்ட எளிதில் ஆவியாகாத திரவம் தெளிக்கப்படும்போது, சிறுதுளிகள் (droplets) உருவாகின்றன. ஈர்ப்பு விசையினால் அவைமேல் தட்டிலுள்ள துளையின் வழியே கீழே விழுகின்றன.



காற்றுடன் ஏற்படும் உராய்வு அல்லது x–கதிர்களைக் காற்றினூடே செலுத்துவதால் கலனிலுள்ள சில எண்ணெய்த் துளிகள் மின்னூட்டத்தைப் பெறுகின்றன. மேலும் கிடைமட்டத் திசையில் கலன் ஒளியூட்டப்படுவதால், ஒளிக்கற்றைக்கு செங்குத்தாக வைக்கப்பட்டுள்ள நுண்ணோக்கியின் மூலம் துளிகளைத் தெளிவாகக் காண முடியும். மின்புலத்தைத் தகுந்த முறையில் மாற்றுவதன் மூலம் எண்ணெய்த் துளியின் இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தலாம் அதாவது, அதை மேல்நோக்கி அல்லது கீழ்நோக்கி நகரச் செய்யலாம். அல்லது அந்தரத்திலேயே நிலையாக நிறுத்தலாம்.

எண்ணெய்த் துளியின் நிறை m எனவும், அதன் மின்னூட்டம் q எனவும் கொள்க. எனவே, துளியின் மீது செயல்படும் விசைகள்

அ) புவிஈர்ப்பு விசை $F_g = mg$

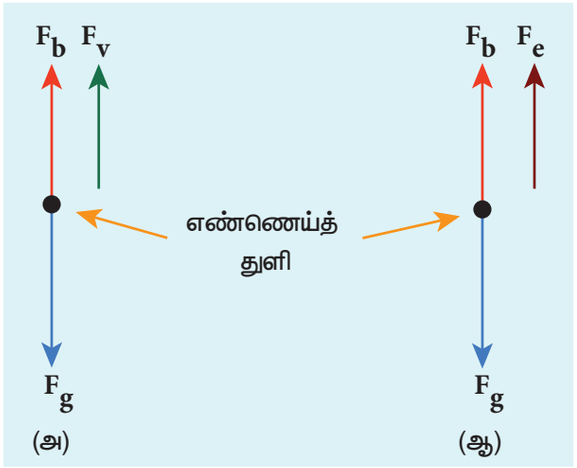
ஆ) மின் விசை $F_e = qE$

இ) மிதப்பு விசை (buoyant force) F_b மற்றும்

ஈ) பாகியல் விசை F_v

(அ) எண்ணெய்த்துளியின் ஆரம் காணல்

மின்புலம் இல்லாத நிலையில், எண்ணெய்த் துளி கீழ்நோக்கி முடுக்கம் அடைகிறது. காற்றினால் ஏற்படும் பின்னிழு (பாகியல்) விசையினால் எண்ணெய்த் துளி எளிதில் சீரான திசைவேகத்தை அடைகிறது. இது முற்றுத்திசை வேகம் எனப்படும். குறிப்பிட்ட தொலைவைக் கடக்க எண்ணெய்த் துளி எடுத்துக்கொள்ளும் நேரத்தில் இருந்து, அதன் திசைவேகத்தை அளவிடலாம். படம் 9.7(அ) இல் எண்ணெய்த் துளியின் தனித்த பொருள் விசைப்படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில்,



படம் 9.7 எண்ணெய்த் துளியின் தனித்த பொருள் விசைப்படம் (அ) மின்புலம் அற்ற நிலையில் (ஆ) மின்புலம் உள்ளபோது

பாகியல் மற்றும் மிதப்பு விசைகள் ஈர்ப்பு விசையை சமன்செய்கின்றன.

எண்ணெய்த் துளியின் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை $F_g = mg$

எண்ணெய்த் துளி கோள வடிவம் கொண்டது எனக் கொள்வோம். எண்ணெய்த் துளியின் அடர்த்தி ρ மற்றும் அதன் ஆரம் r எனில், $\rho = \frac{m}{V}$. எனவே,

அதன் நிறையானது,

$$\Rightarrow m = \rho\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right) \quad \left(\because \text{கோளத்தின் பருமன்} V = \frac{4}{3}\pi r^3\right)$$

இதன் மூலம், புவியீர்ப்பு விசையை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$F_g = mg \Rightarrow F_g = \rho\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)g$$

காற்றின் அடர்த்தி σ எனில், எண்ணெய்த் துளியினால் இடம் பெயர்ந்த காற்றினால் அதன் மீது செயல்படும் மேல்நோக்கிய விசை (மிதப்பு விசை)

$$F_b = \sigma\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)g$$

எண்ணெய்த் துளி முற்றுத்திசை வேகத்தை அடையும் போது, அதன்மீது செயல்படும் பாகியல் விசையானது (எண்ணெய்த்துளி செல்லும் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் செயல்படும் விசை),

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 146 19-12-2022 17:33:11